

Стереометрия. Сечения многогранников

Модуль 2. Занятие 5.1

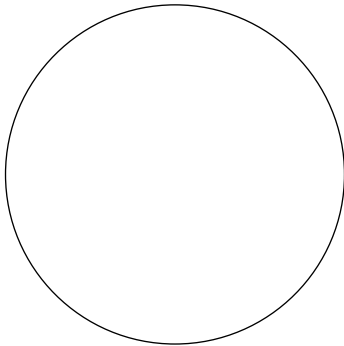
Wild Mathing

25 июня 2024 г.



Вступительная задача

На планете «Wild», имеющей форму шара, океан занимает 51% всей поверхности. Докажите, что на этой планете существуют две диаметрально противоположные точки поверхности, расположенные в океане.

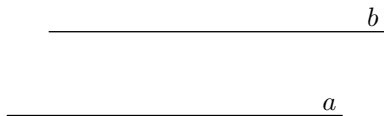


Вопрос 1

Определение параллельных прямых

Две прямые в пространстве называются параллельными, если они

_____.

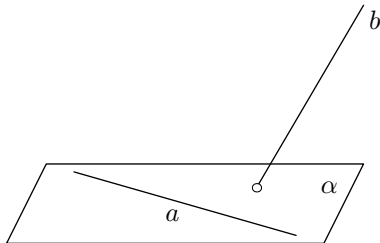


$$a \parallel b$$

Вопрос 2

Определение

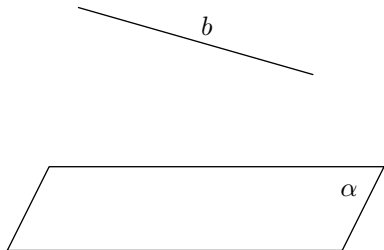
Две прямые называются _____, если они не лежат в одной плоскости.



Вопрос 3

Определение

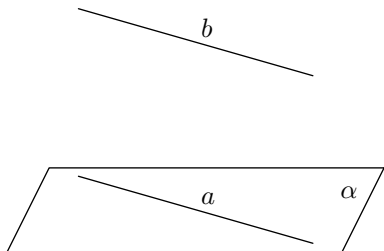
Прямая и плоскость называются _____, если они не имеют общих точек.



Вопрос 4

Признак параллельности прямой и плоскости

Если прямая, не лежащая в данной плоскости, параллельна хотя бы _____ этой плоскости, то она параллельна данной плоскости.



$$\Rightarrow b \parallel \alpha$$

Вопрос 5

Да или нет?

Известно, что две плоскости могут быть пересекающимися или параллельными. Существует ли иной тип взаимного расположения двух плоскостей?



Вопрос 6

Признак параллельности плоскостей

Если _____ одной плоскости параллельны
_____ другой плоскости, то такие плоскости
параллельны.



$$\Rightarrow \alpha \parallel \beta$$

Вопрос 7

Да или нет?

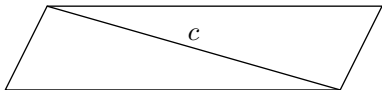
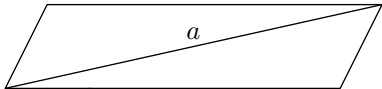
Верно ли, что прямые, лежащие в параллельных плоскостях, являются параллельными?



Вопрос 8

Да или нет?

Даны три прямые: a , b , c . Правда ли, что если $a \parallel b$, то $\rho(a, c) = \rho(b, c)$?



Стереометрия. Сечения многогранников

Модуль 2. Занятие 5.1

Wild Mathing

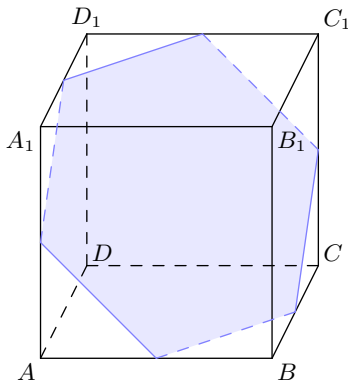
25 июня 2024 г.



Сечение многогранников

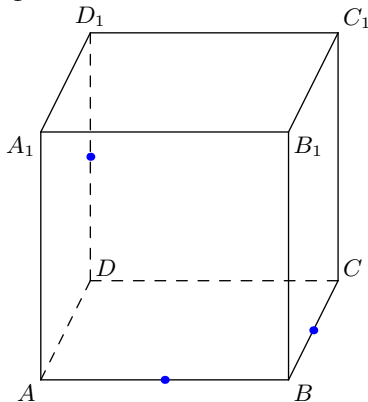
Определение

Сечением многогранника называется многоугольник, по которому секущая плоскость пересекает грани многогранника.



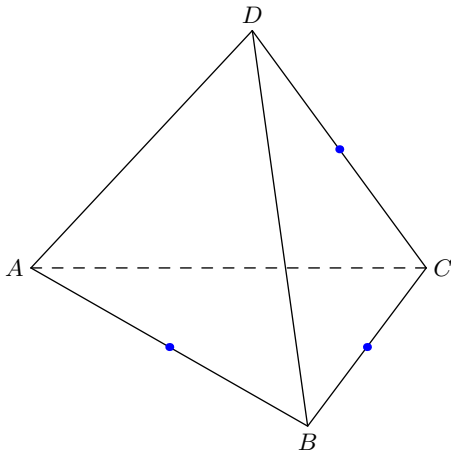
Задача 1

Ребро куба $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ равно 4. Найдите площадь его сечения, проходящего через середины ребер AB , BC , DD_1 .



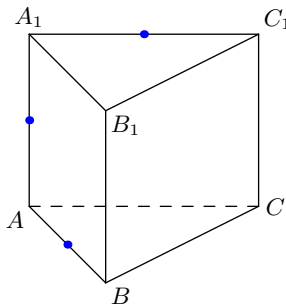
Задача 2

Изобразите сечение тетраэдра $ABCD$, все ребра которого равны 1, проходящее через середины ребер AB , BC и CD . Найдите его площадь.



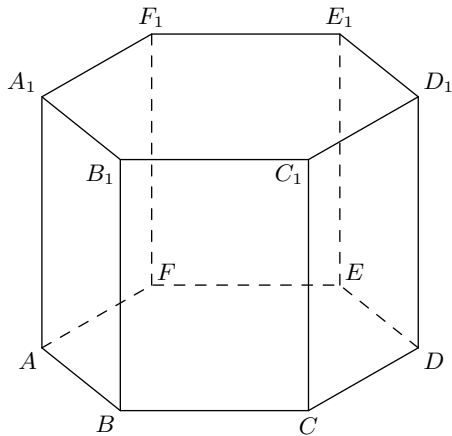
Задача 3

Изобразите сечение правильной треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ все ребра которой равны 1, проходящее через середины ребер AB , AA_1 , A_1C_1 . Найдите его площадь.



Задача 4

Изобразите сечение правильной шестиугольной призмы $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$, все ребра которой равны 1, проходящее через вершины B, C и E_1 . Найдите его площадь.



Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы